TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

- Tên học phần: AN TOÀN MẠNG MÁY TÍNH (NETWORK SECURITY)
- Mã học phần: INT560
- Số tín chỉ: 03 (2/1/4)
- Bậc đào tạo: Đại học
- Loại học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết/ Học phần trước: Mạng máy tính
- Đơn vị phụ trách: Khoa Công nghệ thông tin
- Số giờ tín chỉ: 60, trong đó:
- Lý thuyết: 30 (1 tín chỉ LT = 15 tiết)
- Thực hành: 30 (1 tín chỉ TH = 30 tiết)
- Thực tập: 00 (1 tín chỉ TT = 60 giờ TT tại cơ sở)
- Đồ án/ Khóa luận 00 (1 tín chỉ ĐA/KL = 45 giờ làm ĐA/KL)

2. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

- Họ và tên: .....
- Chức danh, học vị: .....
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8:00 -16:00)
- Địa điểm làm việc: Khoa ….. - Trường Đại học …..
- Điện thoại: .....
- Email: .....

Giảng viên 2:

- Họ và tên: .....
- Chức danh, học vị: .....
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8:00 -16:00)
- Địa điểm làm việc: Khoa ….. - Trường Đại học …..
- Điện thoại: .....
- Email: .....

3. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm 07 chương, cung cấp cho người học kiến thức tổng quát về an toàn thông tin, nhằm giúp người học hiểu được các khía cạnh trong an toàn mạng máy tính. Người học được giới thiệu cơ bản về bảo mật, an toàn thông tin, các mối đe dọa, tấn công

mạng máy tính. Ngoài ra, học phần giới thiệu về các thiết bị và công nghệ bảo mật mạng, bảo mật đám mây và ảo hóa.

4. Mục tiêu của học phần

Học phần có những mục tiêu:

- Cung cấp cho người học những kiến thức chung về an toàn thông tin.
- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn mạng máy tính, quản lý các mối đe dọa và tài nguyên an ninh mạng, các mối đe dọa và tấn công vào Endpoint, đánh giá và phòng thủ mạng.
- Trang bị kiến thức về kiểm thử xâm nhập mạng, quét lỗ hổng, phòng thủ mạng, các thiết bị và công nghệ bảo mật mạng, bảo mật các thiết bị mạng.
- Phát triển kỹ năng phân tích, lập luận và thuyết trình hiệu quả.

5. Chuẩn đầu ra của học phần:

Mã CĐR	**Nội dung chuẩn đầu ra** (Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom)
Kiến thức	
CLO1	Trình bày được các khái niệm về bảo mật, các cuộc tấn công và lỗ hổng, các mối đe dọa, phòng thủ mạng, các thiết bị và công nghệ bảo mật mạng
CLO2	Phân loại và đánh giá các mối đe dọa, các cuộc tấn công, các lỗ hổng
CLO3	Giải thích được quy trình kiểm thử xâm nhập và quét lỗ hổng
CLO4	Triển khai các biện pháp bảo mật trên các thiết bị mạng
Kỹ năng	
CLO5	Tham gia làm việc nhóm, trao đổi và đóng góp ý kiến
CLO6	Thực hiện thành thạo các lệnh dùng để triển khai các biện pháp bảo mật trên các thiết bị mạng, cập nhật thông tin về các công nghệ và thiết bị bảo mật mạng mới
Mức độ tự chủ và trách nhiệm	
CLO7	Có ý thức đóng góp để hoàn thiện các biện pháp bảo mật mạng và có thói quen học tập suốt đời

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra	**PLO1**	**PLO2**	**PLO3**	**PLO4**	**PLO5**	**PLO6**	**PLO7**	**PLO8**	**PLO9**	**PLO10**
CLO1	X	X								
CLO2	X	X		X						
CLO3		X	X	X						
CLO4		X	X	X						
CLO5					X	X				
CLO6							X	X		
CLO7									X	X

***Ghi chú: PLOs** (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT*
***CLOs**(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần*

6. Nội dung chi tiết của học phần

6.1. Lý thuyết

Chương	Nội dung	Đáp ứng CLOs
Chương 1	**Giới thiệu về bảo mật**	**CLO1, CLO5**
1.1	An toàn thông tin là gì?	
1.2	Ai là những đối tượng đe dọa?	
1.3	Các cuộc tấn công và lỗ hổng	
Chương 2	**Quản lý mối đe dọa và tài nguyên an ninh mạng**	**CLO1, CLO2, CLO3, CLO5**
2.1	Kiểm thử xâm nhập	
2.2	Quét lỗ hổng	
2.3	Tài nguyên an ninh mạng	
Chương 3	**Các mối đe dọa và tấn công vào Endpoint**	**CLO1, CLO2, CLO5**
3.1	Tấn công bằng mã độc	
3.2	Tấn công ứng dụng	
3.3	Tấn công các hệ thống trí tuệ nhân tạo	
Chương 4	**Bảo mật phát triển ứng dụng và Endpoint**	**CLO1, CLO2, CLO5**
4.1	Nguồn thông tin về mối đe dọa	
4.2	Bảo mật Endpoint máy tính	
4.3	Tạo và triển khai SecDevOps	
Chương 5	**Các mối đe dọa, đánh giá và phòng thủ mạng**	**CLO1, CLO2, CLO4, CLO5, CLO6**
5.1	Tấn công mạng	
5.2	Các công cụ dùng để đánh giá và phòng thủ mạng	
5.3	Kiểm soát bảo mật vật lý	
Chương 6	**Thiết bị và công nghệ bảo mật mạng**	**CLO1, CLO5**
6.1	Thiết bị bảo mật	
6.2	Công nghệ bảo mật	
Chương 7	**Bảo mật đám mây và ảo hóa**	**CLO1, CLO5**
7.1	Bảo mật đám mây	
7.2	Bảo mật ảo hóa	
7.3	Bảo mật các giao thức mạng	

6.2. Thực hành

	Nội dung	Đáp ứng CLOs
6.2.1.	**Bài tập cá nhân** (Phần mềm: Cisco Packet Tracer, GNS3,...)	**CLO4, CLO5, CLO6, CLO7**
Lab 1	- Thiết lập cấu hình thiết bị cơ bản - Bảo mật mật khẩu - Đặt ra các hạn chế kết nối - Đảm bảo tính bảo mật khi truy cập vào đường VTY	
Lab 2	- Thiết lập cấu hình thiết bị cơ bản - Bảo mật mật khẩu - Đảm bảo tính bảo mật khi truy cập vào đường VTY bằng SSH - Bảo mật Control Plane - Cấu hình NTP - Cấu hình giao thức Syslog	
Lab 3	- Thiết lập cấu hình thiết bị cơ bản - Bảo mật mật khẩu - Bảo mật Control Plane - Bảo mật quản lý truy cập bằng AAA	
Lab 4	- Thiết lập cấu hình thiết bị cơ bản - Bảo mật mật khẩu - Đảm bảo tính bảo mật khi truy cập vào đường VTY bằng SSH - Bảo mật mạng cục bộ khỏi các cuộc tấn công Layer 2	
Lab 5	- Thiết lập cấu hình thiết bị cơ bản - Bảo mật mật khẩu - Cấu hình Ipsec VPN site-to-site bằng Cisco IOS	
6.2.2.	**Bài tập nhóm**	**CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5, CLO6, CLO7**
	- Người học tạo nhóm tìm lời giải cho các bài tập do giảng viên đặt ra. - Các nhóm báo cáo kết quả làm việc trước lớp.	

7. Phân bổ thời gian theo tiết và điều kiện thực hiện:

Chương	Tên chương	Số tiết tín chỉ					Ghi chú
		Lý thuyết	Bài tập	Thực hành	Tự học	Tổng	
1	Giới thiệu về bảo mật	03	0	0	06	09	
2	Quản lý mối đe dọa và tài nguyên an nin mạng	05	0	15	10	30	
3	Các mối đe dọa và tấn công vào Endpoint	03	0	0	06	09	
4	Bảo mật phát triển ứng dụng và Endpoint	03	0	0	06	09	
5	Các mối đe dọa, đánh giá và phòng thủ mạng	10	0	15	20	45	
6	Thiết bị và công nghệ bảo mật mạng	03	0	0	06	09	
7	Bảo mật đám mây và ảo hóa	03	0	0	06	09	
Tổng		**30**	**0**	**30**	**60**	**120**	

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN

1. .....
2. .....
3. .....

8. Phương pháp giảng dạy:

Giảng viên giảng dạy với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

Gợi ý:

- Thuyết trình
- Phát vấn
- Hỏi lại hoặc vấn đáp
- Đọc và tóm lược nội dung tài liệu
- Động não nhanh (bài tập tư duy cá nhân)
- Giao bài đọc về nhà
- Hướng dẫn tự học
- Thảo luận nhóm
- ...

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6	CLO7	CLO8	CLO9	CLO10	CLO11	CLO12
	X	X								X		
	X									X		
			X							X		
				X						X	X	
					X	X	X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X	X	X

9. Phương pháp học tập

Sinh viên học tập với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

Gợi ý:

- Thuyết trình
- Làm việc nhóm
- Tự học, tự nghiên cứu
- ….

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp học tập

Phương pháp học tập	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5	CLO6	CLO7	CLO8	CLO9	CLO10	CLO11	CLO12
	X	X								X		
	X									X		
			X							X		
				X						X	X	

10. Nhiệm vụ của sinh viên

Gợi ý:

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chỉ được vắng mặt tối đa 20% thời gian lên lớp của học phần).
- Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
- Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.
- ....

11. Thang điểm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

12. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở hai điểm thành phần như sau:

1. *Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:*

a. Điểm chuyên cần: …., trọng số …%

b. Điểm kiểm tra thường xuyên: …., trọng số …%

c. ….

2. *Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%*

Hình thức thi: …..

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá

Hình thức đánh giá	**CLO1**	**CLO2**	**CLO3**	**CLO4**	**CLO5**	**CLO6**	**CLO7**	**CLO8**	**CLO9**	**CLO10**	**CLO11**	**CLO12**
Tiểu luận	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Thuyết trình	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
Trắc nghiệm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dự lớp									X			
...												

13. Tài liệu phục vụ cho học phần (các tài liệu xuất bản trong 05 năm trở lại đây và cung cấp được cho Trung tâm Học liệu nơi đặt tài liệu)

13.1. Tài liệu chính

- Joseph Migga Kizza, Guide to Computer Network Security, Fifth Edition, Springer, 2020.

13.2. Tài liệu tham khảo

- Alex, Jithin, Being a Firewall Engineer : An Operational Approach: A Comprehensive guide on firewall operations and best practices, 2021.
- James F. Kurose & Keith W. Ross, Computer Networking A Top-Down Approach, Eighth Edition, PEARSON, 2020.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Hiệu trưởng **Duyệt**	**Phó trưởng Khoa** (Ký và ghi rõ họ tên)	**Giảng viên biên soạn** (Ký và ghi rõ họ tên)
	Nguyễn Thị Diệu Anh	**Nguyễn Hữu Hương Xuân**